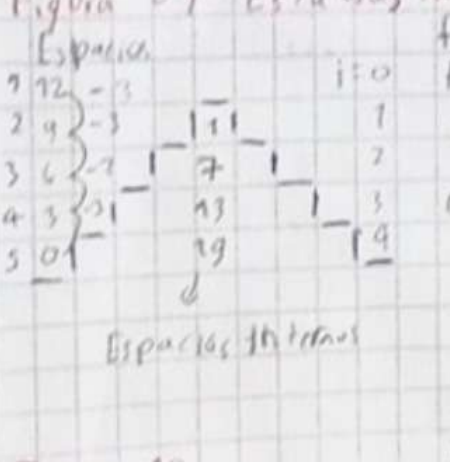
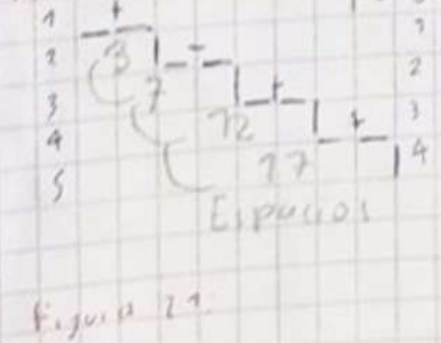
Figura 09 Escalera invertido



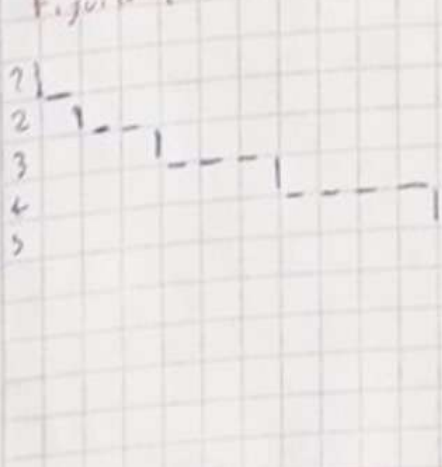
for i de tamaño, se inicia y avanza el ciclo de i<5
for j ≤ (tamaño - i - 1) * 3, se imprime espacios en blanco
Ejemplo: i=0 (5-0-1)*3 = 12, j=(3-1-1)=9, se imprime 3 veces el ciclo
condicional si i>0 se imprime "-" seguido de "|"
for j ≤ i*6-3, se imprime espacios en blanco seguidos los símbolos anteriores Ejemplo: i=1 j=1*6-5=1
j=2*6-5=7
Seguido al anterior for se imprime "|" seguido de "_", todo esto se repite al siguiente ciclo
condicional else si i=0 se imprime "-"

Figura 10



for i de tamaño = 5, se inicia y avanza el ciclo 0≤i<5
for j ≤ i*3-2, se imprime espacios en blanco
Ejm 1*3-2=3, 2*3-3=7
condicional si i==1, se imprime "|" seguido de "-", si no (i>1), se inicia otro condicional "|_" si i%2!=0 se imprime "|" seguido de "-" caso contrario se imprime "|*|_", si i<1, se imprime "-+-" y al final se imprime "|"

Figura 11



for i < tamaño hasta 6 i<5, si tamaño > 2
se inicia ciclo for j=2 <= (i-1)*3, se imprime espacios, se inicia if si i>3, se ejecuta ciclo for j=1 hasta j<=(i-2)*3, se imprime espacios
caso contrario desde i=0, se inicia for j<=i*2 se imprime espacio,
se imprime "|" que se imprimirá en todas iteraciones
se inicia for j<=i, se imprime ("-") y regresa uno en todo ciclo
se imprime salto de línea

Figura 12 Pirámide invertido de números



for i = tamaño - 9 hasta que i>=1, i-- se resta hasta llegar a 1, se inicia y avanza ciclo

for j=1 hasta que j<=i, se imprime el valor de j en cada iteración y se disminuye en número contra mecanismo el bucle

se imprime salto de línea

Figura 03: Triangulo de asteriscos

```
1 *
2 * *
3 * * *
4 * * * *
5 * * * * *
```

for n=5, avanza el ciclo dependiendo de n, variable 0 <= i < 5
for j si imprime "*", el ciclo for suma 1 a j
cuando el ciclo imprime un "*" más arriba en el
se imprime un salto de línea al finalizar el ciclo
System.out

Figura 04: Triangulo de asteriscos invertido

espacios:

```
4 1         *
3 2       * *
2 3     * * *
1 4   * * * *
0 5 * * * * *
```

for de i tamaño tamaño=5 ; inicia ciclo y avanza
for j = -2 -> inicia en -2 para apagar el triangulo de la izquierda
j <= i - tamaño, se disminuye j--
se imprime espacio " "
for j <= i, se imprime "*" y se queda en el ciclo

Figura 05: Pirámide invertida

```
9 1 * * * * * * * * *
7 2   * * * * * * *
5 3     * * * * *
3 4       * * *
1 5         *
```

tamaño=5 ; se inicia y avanza el ciclo de i<5
for j < i, se imprime espacios
for j = tamaño * 2 - i * 2 - 1 hasta j > 0, se inicia en
y "*"
Espacios hecho: 1, 2, 3, 4, 5
4 -> 3 -> 2 -> 1 -> 0
j = 5 * 2 - 0 * 2 - 1 = 9, se disminuye 2 asteriscos
por ciclo
se imprime salto de línea al finalizar ciclo

Figura 06: Piramide

```
1 1         *
3 2       * * *
5 3     * * * * *
7 4   * * * * * * *
9 5 * * * * * * * * *
```

for i < tamaño=5, se inicia y avanza el ciclo
0 <= i < 5
for j < tamaño - i - 1, se genera los espacios en
blanco (es) ; j = 5 - 0 - 1 = 4 espacios
j = 5 - 1 - 1 = 3 espacios
for j < i * 2 + 1, se imprime cantidad de "*"
impares) ; se suma 2 en cada ciclo Ej: 0 * 2 + 1 = 1
se imprime salto de línea ; 1 * 2 + 1 = 3

Figura 07: Escalera

espacios:

```
0 1 _|          i = 0
4 2 _|_         1
8 3 _|_         2
1 2 4 _|_       3
1 6 5 _|_       4
```

for i < tamaño=5, se inicia y avanza el ciclo
0 <= i < 5
for j < i * 4, se imprime espacios en blanco
es: j = 0 * 4 = 0, j = 1 * 4 = 4
condicional if se imprime símbolo "|", únicamente
si i > 0, seguido se imprime "_", dentro del
primer for, también se imprime salto de línea

Figura 08: Escalera invertida

espacios:

```
12 1          i = 0
 9 2       _|  1
 6 3     _|    2
 3 4   _|      3
 0 5 _|        4
```

for i < tamaño=5, se inicia y avanza el ciclo 0 <= i < 5
for j < (tamaño - i - 1) * 3 se imprime espacios en blanco
es: j = (5 - 0 - 1) * 3 = 12, j = 5 - 1 - 1 * 3 = 9
condicional if si i > 0 se imprime "_" seguido "|", si
no se imprime "_" esperar i = 0
se imprime salto de línea

Ejercicio 13: Palíndromo numérico

1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789

for (int i=0; i<=9; i++) {
  for (int j=0; j<=i; j++) {
    System.out.print(j+1);
  }
  System.out.println();
}

Recursión 01) método recursivo de la función(n)
Se establece como caso base el valor de retorno 1
Ejemplo para 5! = 5x4x3x2x1 = 120
Se establece límite de factorial 5 (if(n>Max_factorial=20)
se imprime un aviso de overflow, retorna -1)

Se indica función recursiva:
Si (n<=1)
  retorna 1
  caso contrario
  Retorna numero * Recursion factorial (n-numero-1)
Ejemplo: 5 * F(4) => 5*4*F(3) = 5*4*3*F(2) = 5*4*3*2*1
= 120

La función hace que se semultiplique el numero actual por el anterior hasta llegar a 1

Se imprime el resultado
5! = 120

Recursión 02) método recursivo de la suma(a,b)
Se establece el método como base para evitar los bucles infinitos
Ejemplo S(5,3)

Llamada	a	b	
1	5	3	1- 5+1=6 6+1=7 7+1=8
2	6	2	se suma 1 en cada caso
3	7	1	
4	8	0	

Se inicia el método de recursión.
Se indica el ingreso de la variable b=3, se establece a=1 por defecto.

Se indica que b no puede ser > a MAX_RECURSION=500, para evitar desbordamiento

Se inicia el bucle con el proceso
si b=0, retorna (a)
si b>0, se retorna (a+1, b-1), como lo que aumenta es a y lo disminuye es b
Caso contrario si b<0 (a-1, b+1), funciona al contrario lo disminuye es a y lo aumenta es b

se imprime el resultado = 8

Recursión 03) Metodo recursivo multiplicacion(a,b)
Se establece el método como long para evitar desbordamiento

Ejemplo:	s(5,3)	
Llamado	a	b
1	5	3
2	10	2
3	15	1
4	15	0

s(5) + s(5) + s(5) + s(0) = 15

se multiplica es 5+1 en cada ciclo y se suma mientras b disminuye en 1

se inicia el método de impresión:
se invoca el valor de la variable b=3, se establece c=5 por defecto

Se indica que b no puede ser > MAX_RECURSION = 500

Se inicia el metodo de proceso:

Si (b==0) retorna 0;
Si b>0 retorna a + Recursionmult(a, b-1), a=5 se mantiene y b disminuye en 1 con cada recursion

En caso de que a o b sean negativos retorna -a + Recursionmult(a, b+1)

se imprime el resultado = 8

Recursión 04 Recursión potencia (a,b)
se inicia la recursión de impresión, sirve el Ejemplo: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$
ingresa b al escribir 3

Si b < 0 || b > Max_RECURSION, se advierte al usuario que no puede sobrepasar estos valores

Se inicia el metodo con el proceso tipo long para evitar desbordamientos

Si b == 0 ; retorna 1
caso contrario, primero se comprueba que el resultado no supere la capacidad de long, retorna (a, RecursionPotencia(a, b-1)) , b disminuye en 1, a se mantiene = 2
y se multiplica el 2 por si mismo hasta que b=0 ejm

3 2 1 0
$2 \times 2 \times 2 \times 1 = 8$

Para la impresión se imprime el resultado = 8, si la comprobación detecto que hubo desbordamientos se imprime que se excedió el rango de long

Recursión 05 conteo progresivo hasta(n)

Se inicia los parámetros progresivo, se inicia en n=1
y se llama el conteoprogresivo
Se declara n
Una vez iniciado, se condiciona si n<=limite, así se imprime
hasta el valor por defecto=5
Se imprimirá n más un salto de línea

Se establece que n+1, debe sumarse en cada recursión

Ejm
n=1 n=2 1+1=3 1+1=4 1+1=5, se finaliza en 5 porque se
cumple la condición if

Recursión 06 conteo regresivo(n) hasta 0

Se inicia los parámetros regresivos, se inicia en el valor de
límite y se llama al conteo regresivo

Se declaran, y se adquiere el valor de límite

Se imprime n con salto de línea

Si(n>=0) se ejecuta la recursión(n-1), disminuye(n) en 1

TRIMESTRE: CALIFICACIÓN: FIRMA PROFESOR:

LOADING

LO1 Y LO7: INDICADOR DE CARGA ROTACIONAL

Comportamiento visual: Un único carácter gira sobre su propio eje en el mismo lugar de la consola para simular que el sistema esta trabajando.

Modelo Matemático: Se emplea una función módulo sobre un arreglo de caracteres $A = [|, /, -, \]$ de tamaño $n = 4$. El índice K en el porcentaje i es: $K(i) = i \bmod 4$

Porcentaje (i)	Operación i mod 4	índice resultante K	Impresión en Consola
0%	0÷4=0, residuo 0	0	|
1%	1÷4=0, residuo 1	1	/
2%	2÷4=0, residuo 2	2	-
3%	3÷4=0, residuo 3	3	\
4%	4÷4=1, residuo 0	0	| (se reinicia)

LO2: Carácter Cargando (Barra Sólida)

Comportamiento visual: Una barra que se va llenando con un caracter sólido (ej: #0=) progresivamente de izquierda a derecha.

Modelo Matematico: Crecimiento lineal escalonado. la cantidad de caracteres de relleno c se calcula multiplicando el porcentaje pa la longitud maxima L y dividiendo para 100. Se usa la función $c(i) = L(i \times L)/100$

Porcentaje (i)	C(i) con L=20	Caracteres sólidos	Impresión
0%	L(0x20)/100 = 0	0	[ ]
25%	L(25x20)/100 = 5	5	[#####]
50%	L(50x20)/100 = 10	10	[##########]
100%	L(100x20)/100 = 20	20	[####################]

LO3: Desplazar Carácter

Comportamiento visual: Un único caracter avanza de izquierda a derecha sin dejar rastro su paso, empujando por espacios en blanco.

Modelo Matematico: Exactamente la misma proporción lineal que LO2, pero el resultado P(i) define la cantidad de espacios en blanco que se imprimen antes del caracter: $P(i) = L(i \times L)/100$

Porcentaje (i)	Espacios Previos P(i)	Impresión
0%	0	[-]
40%	8	[-]
100%	20	[-]

ESTILO

25%	Ida (i ≤ 50)	[(0x20)/50] = 0	[<=>]
50%	Ida (i ≤ 50)	[(25x20)/50] = 10	[<=>]
75%	Punto de Inflexión	[(50x20)/50] = 20	[<=>]
	Vuelta (i > 50)	[((100-75)x20)/50] = 10	[<=>]

105: Bala de Punta Cambiante:

L04: Waiting (Ida y Vuelta)

Comportamiento visual: Una animación de texto en el mismo lugar que simula un movimiento de ida y vuelta usando una secuencia de 4 fotogramas ("0oo"; "o0o"; "oo0", "o0o").

Modelo Matemático: Se basa en la operación módulo sobre un arreglo de 4 cadenas de texto. El índice K de la animación en el pacentaje i es: K(i) = i mod 4.

Porcentaje (i)	Operación i mod 4	índice K	Impresión en Consola
0%	0 ÷ 4 , res 0	0	0oo Cargando... 0%
1%	1 ÷ 4, res 1	1	o0o Cargando... 1%
2%	2 ÷ 4, res 2	2	oo0 Cargando... 2%
3%	3 ÷ 4, res 3	3	o0o Cargando... 3%

L05: Bala de Punta Cambiante (Estática)

Comportamiento visual: Una bala que crece linealmente, rellenando con = y mostrando en la punta el carácter >, hasta que llega al 100% y la punta desaparece.

Modelo Matemático: El número de caracteres base c es proporcional al avance. La punta se añade condicionalmente si c < L.

Base solida: c(i) = [(i x L)/100]

Espacios vacios: E(i) = L - c(i)

(i)	Caracteres c(i)	Espacios E(i)	Impresión
25%	[(25x20)/100] = 5	15	[=====>] 25%
50%	[(50x20)/100] = 10	10	[==========>] 50%
100%	[(100x20)/100] = 20	0	[====================] 100%

L06: Bala Cambiante de Izquierda a derecha.

Comportamiento visual: La figura <=> se desliza de izquierda a derecha.

Calculo matematico: Se calcula la posición de inicio P(i) sobre un espacio útil de L - 1 (cuando el iterador de columna j coincide con P(i) se imprime la figura y se fuerza a un salto de 2 índices) C(j) += P(i) = [(i x (L-1)) /100]

CAPACIDAD: 150 HOJAS

C(i)	Formula P(i) (Con]=20)	Indice Impresion	Impresion
0%	[0x19)/100 = 0	Posicion 0	[<=>] 1%
50%	[50x19)/100=9	Posicion 9	[<=>] 51%
100%	[100x19)/100=19	Posicion 19	[<=>] 101%

107: Barra Rotacional (Punta Giratoria)

Comportamiento visual: ['|','/','-','\']

Modelo Matematico: Combina el crecimiento espacial $C(i) = [(i \times L)/100]$ con la seleccion modular $K(i) = i \bmod 4$ para la punta, imprimiendola solo si $C(i) < L$.

C(i)	Relleno C(i)	Punta i mod 4	Impresión en Consola
20%	4	20 mod 4 = 0 (|)	[====] 21%
21%	4	21 mod 4 = 1 (/)	[====/] 22%

108: Carga letra a letra (Acumulativa)

Comportamiento visual: Muestra una cadena progresivamente. las letras van apareciendo una por una y se mantienen visibles

Modelo Matematico: El indice máximo visible V(i) depende de la longitud del nombre |W| dentro de la barra, si la posicion de la letra $j \leq V(i)$, se imprime la letra; de lo contrario, un espacio. $V(i) = [(i \times |W|)/100]$

C(i)	Limite Visible V(i)	Comparacion $j \leq V(i)$	Impresion en Consola
10%	[(10 x 10)/100] = 1	Imprime pos 0 y 1	[U.] 10%
50%	[(50x10)/100] = 5	Imprime pos 0 a 5	[U CEN] 50%
100%	[(100x10)/100] = 10	Imprime todas	[U CENTRAL] 100%

109: Carga de Una letra (Sobreescritura.)

Comportamiento visual: Muestra un único caracter del nombre de forma secuencial en la misma posicion de la consola (sin dibujar la barra de corchetes).

Modelo Matematico: Calcula el indice K(i) actual usando la misma porporcion pero sobreescribe el retorno de carro (\r) con la letra que se encuentre en ese indice. $K(i) = [(i \times |W|)/100]$

C(i)	Indice Activo K(i)	letra Extraida	Impresion
0%	[(0x10)/100] = 0	'U'	U
50%	[(50x10)/100] = 5	'N'	N
90%	[(90x10)/100] = 9	'L'	L

110: Simulacion de Carga de Archivo (Hibrida).

Comportamiento visual: Dibuja barra de progreso solida

Modelo Matematico: Combina funciones discretas para la barra visual (entera) y funciones continuas para la data procesada

Barra: $c(i) = [(i \times L)/100]$ Datos descargados: $S(i) = (i \times Smax)/100.0]$

C(i)	Barra c(i) (L=20)	Datos S(i) (S; Smax=50 KB)	Impresion
20%	4	(20x50)/100 = 10.0	[====] 10.0/50 KB
50%	10	(50x50)/100 = 25.0	[==========] 25.0/50.0 KB

L11 (Parte 1): Señales Simétricas

Comportamiento visual: Se imprimen interactivamente (50 veces) líneas horizontales intermitentes con una longitud aleatoria. El pilar central (|) nunca pierde su eje vertical

Modelo Matemático: Se genera una longitud de "ala" al azar $r \in [0, 10]$. Para anclar el centro, los espacios previos $E(r)$ compensan el ancho del ala izquierda de manera inversamente proporcional: $E(r) = 10 - r$

Al azar r	Espacios Previos E(r)	Estructura	Impresión en Consola
2	10-2=8	2 guiones, 1 pilar, 2 guiones	--|--
7	10-7=3	7 guiones, 1 pilar, 7 guiones	---|---

L11 (Parte 2): Barras de Sonido

Comportamiento visual: Un ecualizador donde las columnas despiertan de izquierda a derecha - las que despiertan fluctúan aleatoriamente entre los niveles 0 y 8, y el cursor sube 9 líneas (\033[9A) para crear la ilusión de video

Modelo Matemático: Las columnas encendidas $c(i) = [(1 \times L)/100]$. Para toda columna j: $h_j = Rand(0,8)$ (si $j < c(i)$)
$h_j = 0$ (si $j \geq c(i)$)

C(i)	L=10	Altura interna	Efecto Consola
20%	Columnas activas: 2	Col 0 a 1: [0,8] Col 2 a 9: [0]	Solo vibran las 2 primeras
100%	Columnas activas: 10	Col 0 a 9: [0,8]	Todo el gráfico vibra

L12: Figura Desplazable Vectorial

Comportamiento visual: Un bloque multilínea que viaja hacia adelante y luego en reversa, borrando y dibujando 2 líneas arriba con código ANSI (\033[2A)

Modelo Matemático: Utiliza el modelo de la onda triangular con punto de inflexión en 50, escalado por la longitud base L. El resultado D(i) dicta cuántos espacios vacíos contiene la cadena prefijo que empuja la figura
IDA ($i \leq 50$): $D(i) = [(i \times L)/50]$
VUELTA ($i > 50$): $D(i) = [((100 - i) \times L)/50]$

C(i)	Fase y Ecuación D(i) (L=20)	Impresión en Consola
25%	Ida: $[(25 \times 20)/50] = 10$ espacios	/|||| (>o<) ooO-(_)-Ooo
75%	Vuelta: $[((100-75) \times 20)/50] = 10$ espacios	/|||| (>o<) ooO-(_)-Ooo

19.

Lo mismo de la 18 aumentando al final

```
For (int fil=0; fil< tamaño; fil++){
   triangulo [fila] [0] = "+";
   triangulo [ fila] [2 * fila] = "*";
}
```

16.

```
      +       +
    -   -
        +
    -   -
      +       +
```

```
i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
j:
0
1
2
3
4
```

Si nivel = 1, jmax = 0

Si nivel = 2, jmax = 2 $\quad jmax = 2 \cdot (nivel - 1)$

Si nivel = 3, jmax = 4

Si nivel = 4, jmax = 6

imax = jmax * 2

mitadj = jmax/2

caracter = "+" si |j - central| % 2 = 0

si no

caracter = " - "

c[j][i] = caracter si $i \% 2 = 0 \wedge (i = 2j \wedge i = i_{max} - 2j)$

si no

c[j][i] = " "

17.

Lo mismo que la 16, cambiando los caracteres: " - " por "0" y " + " por "1"

18.

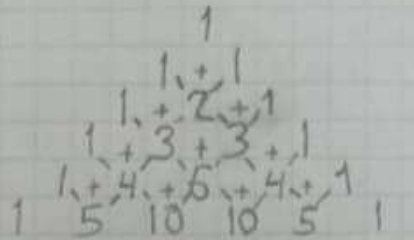
lo mismo que la 15, solo cambia la primera condición.

n[j][i] = 1 si i = 0

n[j][i] = 2 si i = 2 * j

Figuras:

14.



j: 0 1 2 3 4 5

jmax = nivel dado

llenar matriz de " "

i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$i_{max} = j_{max} \cdot 2$

mitad = imax / 2

n[j][i] = 1 si $i = mitad - j \vee i = mitad + j$

si no:

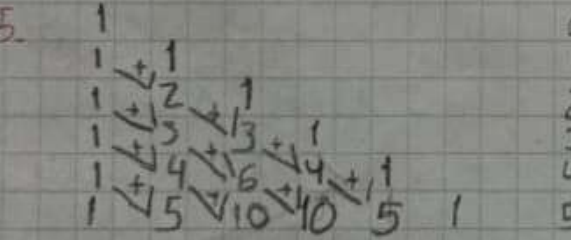
. n[j][i] = n[j-1][i-1] + n[j-1][i+1], " " = 0

si $j > 0 \wedge (i > mitad - j \wedge i < mitad + j) \wedge suma > 0$

si no:

n[j][i] = " "

15.



j: 0 1 2 3 4 5

llenar matriz de " "

i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$i_{max} = j_{max} \cdot 2$

n[j][i] = 1 si $i = 0 \vee i = 2 \cdot j$

si no

n[j][i] = n[j-1][i] + n[j-1][i-2]

si $j > 0 \wedge i > 1 \wedge i < j \cdot 2 \wedge suma > 0$

si no

n[j][i] = " ";

8. Anagramas de palabras

i: 0 1 2 3 4

palabrasBase = ["delira", "Ballena", "Alondra", "España", "Enrique"]

1° 0 1 2 3 4

anagramas = ["lidera", "llenaba", "ladrona", "apañes", "quieren"]

Número aleatorio entre 0 y palabrasBase[].length - 1

palabra = palabraBase[n]

respuesta = anagrama[n]

contador = 0

acertó = falso

pedir respuesta

Si i==p = respuesta : acertó = verdadero ⇒ salir

Si no : contador ++ ⇒ repetir

Hasta que contador > 3

9. Mayúsculas y minúsculas intercaladas

d i m i n o m b r e

i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cont: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si frase.charAt(i) == " " ⇒ agregar a resultado

Si no ⇒ si cont%2 == 0 ⇒ convertir a mayúscula y agregar a resultado

Si no ⇒ convertir a minúscula y agregar a resultado

cont ++

resultado = Di Mi NoMbRe

4. El menor letra

Ballena Azul → ballena azul letra = l

reemplazar "l" por " "

⇒ ba ena azu

5. Invertir frase y vocales en mayúscula

Ballena → b a l l e n a
i: 0 1 2 3 4 5 6

Ballena.charAt(6) = a → A Ballena.charAt(2) = l

Ballena.charAt(5) = n Ballena.charAt(1) = a → A

Ballena.charAt(4) = e → E Ballena.charAt(0) = b

Ballena.charAt(3) = l

resultado: AnE llAb

6. Invertir frase y letras en mayúscula

ballena → BALLENA
i: 0 1 2 3 4 5 6

BALLENA.charAt(6) = A → a BALLENA.charAt(2) = L

BALLENA.charAt(5) = N BALLENA.charAt(1) = A → a

BALLENA.charAt(4) = E → e BALLENA.charAt(0) = B

BALLENA.charAt(3) = L

resultado: aNeLLaB

7. Frase en mayúscula sin la j

Mujeres → mujeres

reemplazar "j" a " "

mujeres → mueres → MUERES

Cadena de caracteres

1) Contar vocales

Ballena → ballena

i: 0 1 2 3 4 5 6 i: 1 2 3 4 5 6 7

b a l l e n a → b a l l e n a

no vocal

vocal cont: 1

→ b a l l e n a → b a l l e n a

no vocal

no vocal

→ b a l l e n a → b a l l e n a

vocal cont: 2

no vocal

→ b a l l e n a

vocal cont: 3

vocales: 3

2. Contar letras

(tamaño palabra) − cantidad vocales − cantidad espacios

Ballena. lenght = 7

cantidad vocales = 3

7 − 3 = 4

cantidad letras consonantes = 4

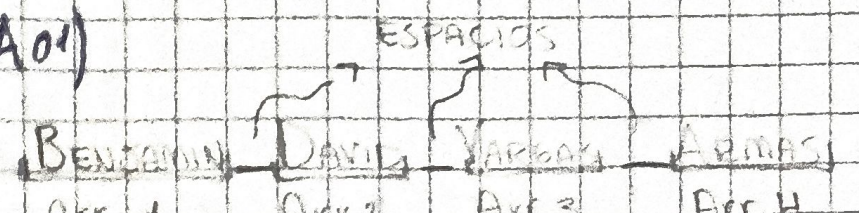
3. Eliminar vocal

Ballena Azul → ballena azul letra: a

reemplazar "a" con " "

=> b llen zul

A01)



PORCENTAJES

100% -> 1/1 75% -> 3/4 50% -> 1/2 25% -> 1/4

4 VECES for

Arr 1 -> if 100% -> BENJAMIN -> 8 LETRAS

50% -> BENJ 8 · 1/2 = 4 LETRAS

25% -> BE 8 · 1/4 = 2 LETRAS

75% -> BENJAM 8 · 3/4 = 6 LETRAS

Arr 2 -> if 100% -> DAVID -> 5 LETRAS

50% -> DA -> 5 · 1/2 = 2,5 -> 2 LETRAS

25% -> D 5 · 1/4 = 1,2 -> 1 LETRA

75% -> DAV 5 · 3/4 = 3,7 -> 3 LETRAS

for BARRA if

100% ====> SOUT

75% ===>

50% ==>

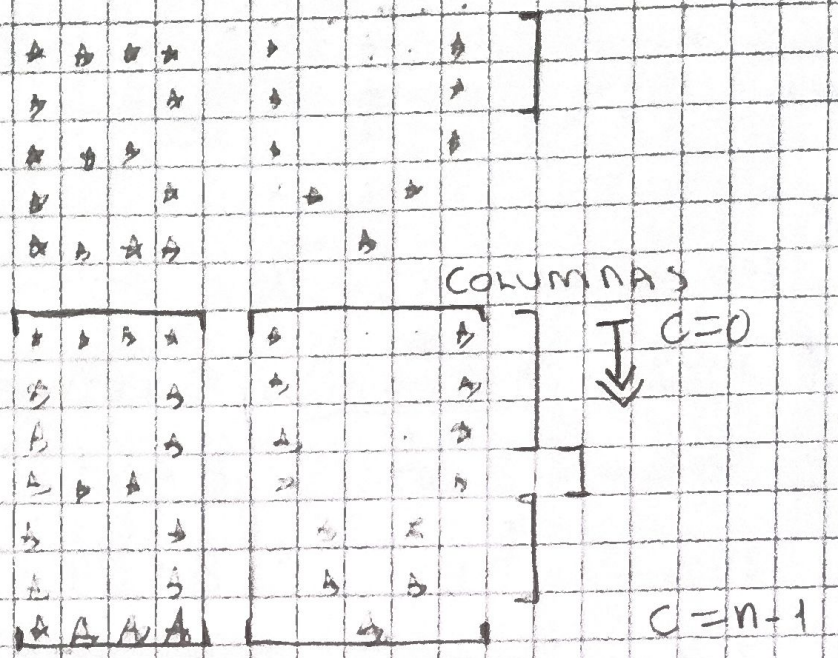
25% =>

Día | Mes | Año | ESTILO

A 02) TAMAÑO CARACTER

B Y

TAMAÑO: 5
CARÁCTER: ★



Columna Izq -> c=0 | Linea Horizontal -> ((f=0 o f=MEDIO o f=fin) y c<fin)

Borde Derecho (c=fin y f!=0 y f!=MEDIO y f!=fin)

F=0

B: c=[0,3] (f==0 y c<4) -> PINTA
c=4 c<fin -> NO PINTA
mm mm mm ( )

V: f/2=0/2=0

BRAZO Izq: c=0 -> PINTA
BRAZO DER: c=4-0=4 -> PINTA
mm( )( )( ) mm

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

A 03) f(x) = 2x

NOMBRE = BENJAMIN for

y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8																	N
7															I		
6													M				
5											A						
4									J								
3							N										
2					E												
1			B														
0																	

for y=8 ; 8 ≥ 1

ESPACIOS = 2·f

	B	E	N	J	A	M	I	N
X->	1	2	3	4	5	6	7	8

f(x) = 2X

f(1) = 2 -> ESPACIOS

f(8) = 16 -> ESPACIOS

M 8+16

f(x)

c = 0 ... c ≤ (2·8) + 2

X

SOUT

A 04) MATRIZ X NOMBRE / APELLIDO

COLUMNAS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	B						V		
7		E				A			
6			N		R				
5				J	6				
4				A	A				
3			S			M			
2							I		
1								N	
0									

FILAS

M 8·8

1 2 3 4 5 6 7 8

nombre BENJAMIN

APELLIDO VARGAS

1 2 3 4 5 6

y = 8 -> B V

DIAGONAL c = f -> NOMBRE

DIAGONAL SECUNDARIA c = (n-1) - f -> APELLIDO

OTRAS CASILLAS // // -> SOUT

A 05) MATRIZ ALEATORIA -> DELAY

	c=0	1	2	3	4	5	6	7
f=0	B		D				S	V
f=1					A			
f=2			N					
f=3	D			E			I	
f=4								
f=5			6					
f=6		A						
f=7	A				R			

Thread.sleep(150)

MATRIZ -> 8

f -> FILAS C -> COLUMNAS

f = [MATH.RANDOM()*n] ∈ [0,7]

C = [MATH.RANDOM()*n] ∈ [0,7]

LETRA -> nombreCompleto.CharAt(i)

MATRIZ [f][c] = ""

MATRIZ [f][c] = letra/*

Notes

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

A01 | a·b+c

CADENA -> TRUE
-> FALSE

ESTADO	ENTRADA 'a'	ENTRADA 'b'	ENTRADA 'c'	OTRO
0	0	1	3	3
1	3	1	2	3
2 √ ACEPTACION	3	3	3	3
3 XX	3	3	3	3

↓ ERROR

abc -> a -> 0
-> b -> 1
-> c -> 2 true

ac -> a -> 0
c -> 3 false

A02) ab+ca

CADENA -> TRUE } SWITCH
-> FALSE }

ESTADO	a	b	c	OTRO
0	1	5	5	5
1	5	2	5	5
2	5	2	3	5
3	4	5	5	5
4 √ ACEPTACION	5	5	5	5
5 XX ERROR	5	5	5	5

abca -> a -> 1
-> b -> 2
-> c -> 3
-> a -> 4 True

aba -> a -> 1
-> b -> 2
-> a -> 5 false (c)

Notas

Día | Mes | Año | ESTILO

A03) $a^+/b^+/c^+ \vee 1^+/0^+1^*$

CADENA → TRUE } SWITCH
→ FALSE }

0) LEE a o 1
1) LEE a Y b
2) LEE a Y b
3) LEE c
4) LEE 1
5) ACEPTA 0
6) ACEPTA 1
7) ERROR

ESTADO	a	b	c	0	1	OTRO
0	1	7	7	7	4	7
1	1	2	7	7	7	7
2	7	2	3	7	7	7
3 ✓	7	7	3	7	7	7
4	7	7	7	5	4	7
5 ✓	7	7	7	5	6	7
6 ✓	7	7	7	7	6	7
7 ERROR XX	7	7	7	7	7	7

VALIDO CUANDO ESTADO = 3 ∨ = 5 ∨ = 6

abc → a → 1
→ b → 2
→ c → 3 → TRUE

101 → 1 → 4
→ 0 → 5
→ 1 → 6 → TRUE

10a → 1 → 4
→ 0 → 5
→ a → 7 false

A04) PODER SI UN NUMERO ES DECIMAL

CADENA → TRUE } SWITCH
→ FALSE }

- 0 → INICIO
- 1 → SIGNO + Y -
- 2 → PARTE ENTERA
- 3 → PUNTO DECIMAL
- 4 → ACEPTACIÓN ✓
- 5 → ERROR XX

ESTADO	+, -	[0,9]	PUNTO	OTRO
0	1	2	3	5
1	5	2	3	5
2	5	2	3	5
3	5	4	5	5
4	5	4	5	5
5	5	5	5	5

+3,14 → + → 1
3 → 2
. → 3
1 → 4
4 → 4 true

3. → 3 → 2
. → 3 false (DIGITO)

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

A05) VARIABLES JAVA

CADENA -> true } switch
-> false }

LETRA / SIMBOLOS : [a-z] | [A,Z] / _ / $

DÍGITOS : [0,9] ESPACIOS : " " DELIMITADOR : ; / , / =

- 0 -> INICIO (LETRA / _ / $)
- 1 -> IDENTIFILA (LETRA / DIGITOS / _ / $)
- 2 -> DELIMITA (; / , / =)
- 3 -> ESPACIO
- 4 -> ERROR

| total; -> t -> 1 | true -> t -> 4 false
-> otal -> 1 .
-> ; -> true |

ESTADO	LETRA / _ / $	Dígito	ESPACIO	DELIMITADOR	OTRO
0	1	4	4	4	4
1 (ACEPTACION)	1	1	3	2	4
2 (ACEPTACION)	4	4	4	4	4
3	4	4	3	2	4
4 ERROR XX	4	4	4	4	4

ES VÁLIDO CUANDO ESTADO = 1 V = 2

A06) VALIDAR LENGUAJE

ENTRADA -> CADENA -> true } -> ERROR 99
false } -> LEXICO

RAMA for / forcach : 0 -f-> 1 -o-> 2 -r-> 3

(/ " -> 4 / ACEPTA -> 5

e -> 14 -a-> 16 -c-> 17 -h-> 18 ACEPTA

RAMA if() / ifelse : 0 -i-> 6 -f-> 7

(-> 8 -)-> 10 ACEPTA if()

e -> 12 -l-> 11 -s-> 13 -e-> 15 ACEPTA ifelse

RAMA else : 0 -e-> 9 -l-> 11 -s-> 13 -e-> 15 ACEPTA else